(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218452465 U
(45)授权公告日 2023.02.07

(21)申请号 202222043726.6

(22)申请日 2022.08.04

(73)专利权人 湖南省工业设备安装有限公司
地址 412008 湖南省株洲市芦淞区七一路88号中旺锦安城

(72)发明人 罗安慧 陈艳 盛权 盖世祥 李维扬

(74)专利代理机构 北京市浩东律师事务所 11499
专利代理师 孙莉

(51)Int.Cl.
B08B 9/057(2006.01)
B08B 13/00(2006.01)

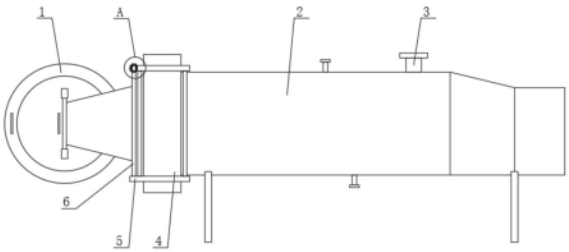
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种燃气管道清管发球装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种燃气管道清管发球装置，包括连接筒，所述连接筒的一端安装有套筒，所述套筒的外部安装有安装架，所述安装架的内侧贯穿有连接柱，所述套筒的外部设置有闭合盖，用于在加工中闭合，以及在完成加工中打开取出清管器，所述闭合盖的中部与连接柱之间通过金属板固定连接，所述安装架的表面开设有供连接柱贯穿的孔，在孔的内部放置有轴承组件，该轴承组件由内环、外环以及设置在内环与外环之间的滚珠构成；通过设计的轴承组件，能够降低连接柱与安装架之间的磨损，保证正常转动不受影响，实现稳定的闭合操作，同时设计的防护环，能够将轴承组件进行闭合密封，避免外部水汽进入至轴承组件内部而产生锈渍。



CN 218452465 U

1.一种燃气管道清管发球装置,包括连接筒(2),所述连接筒(2)的一端安装有套筒(4),所述套筒(4)的外部安装有安装架(5),所述安装架(5)的内侧贯穿有连接柱(6),所述套筒(4)的外部设置有闭合盖(1),所述闭合盖(1)的中部与连接柱(6)之间通过金属板固定连接,其特征在于:所述安装架(5)的表面开设有供连接柱(6)贯穿的孔,在孔的内部放置有轴承组件,该轴承组件由内环(9)、外环(10)以及设置在内环(9)与外环(10)之间的滚珠构成,所述连接柱(6)的端部开设有螺纹,并在螺纹处套设有至少两个螺纹套(8),两个所述螺纹套(8)分别处于轴承组件的上下端面处,所述螺纹套(8)朝向内环(9)方向的端面上安装有密封圈(7),所述密封圈(7)的底端面与内环(9)的端面相抵,所述安装架(5)的外侧贯穿有紧固螺栓(11),所述紧固螺栓(11)与外环(10)的外壁相抵。

2.根据权利要求1所述的一种燃气管道清管发球装置,其特征在于:所述螺纹套(8)朝向内环(9)方向的侧边固定有防护环(16),所述防护环(16)的纵截面呈“L”型结构,所述防护环(16)的端部延伸至安装架(5)的外部,并通过弯折包裹在安装架(5)的侧边。

3.根据权利要求1所述的一种燃气管道清管发球装置,其特征在于:所述套筒(4)的内壁还固定有内连接环(12),所述内连接环(12)的横截面呈“L”型结构,所述连接筒(2)朝向套筒(4)方向的端部内壁开设有环槽(15),所述内连接环(12)与环槽(15)卡合连接。

4.根据权利要求3所述的一种燃气管道清管发球装置,其特征在于:所述内连接环(12)的内侧以及端面处均粘合有密封垫(14),所述密封垫(14)与环槽(15)密封贴合。

5.根据权利要求4所述的一种燃气管道清管发球装置,其特征在于:所述内连接环(12)的内径与连接筒(2)的内径相等,所述闭合盖(1)的内侧面形成有柱状凸起,且所述套筒(4)的内径与所述闭合盖(1)的内侧面凸起外径相等。

6.根据权利要求1所述的一种燃气管道清管发球装置,其特征在于:所述连接筒(2)的顶端面上安装有连接管(3),在所述连接筒(2)的底部两端安装有支架。

一种燃气管道清管发球装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于燃气管道清理技术领域，具体涉及一种燃气管道清管发球装置。

背景技术

[0002] 燃气管道是用于对燃气进行传输的专用管道，在投入使用前，以及日常维护中，需要对燃气管道内部清理，现有通过清管器对管内清理，而清管器需要通过专门的发球装置将清管器导向至燃气管道内，保证清管器能够在燃气管道内进行传输，其中清管器主要通过燃气管道内部的压力推动前进。

[0003] 现有的发球装置在使用前后，需要通过闭合盖实现对清管器的取出与放置，闭合盖一般直接通过连接柱与安装架贯穿连接，而在闭合盖的频繁旋转中，会造成连接处产生较大的磨损，以及容易受到水汽等因素影响而造成连接处生锈，导致长期使用中出现转动不便的问题，影响实际操作，因此存在可改进的空间。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种燃气管道清管发球装置，以解决上述背景技术中提出的现有闭合盖与安装架的连接处存在磨损较大，长期使用中存在较大阻尼而影响启闭的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种燃气管道清管发球装置，包括连接筒，所述连接筒的一端安装有套筒，所述套筒的外部安装有安装架，所述安装架的内侧贯穿有连接柱，所述套筒的外部设置有闭合盖，用于在加工中闭合，以及在完成加工中打开取出清管器，所述闭合盖的中部与连接柱之间通过金属板固定连接，所述安装架的表面开设有供连接柱贯穿的孔，在孔的内部放置有轴承组件，该轴承组件由内环、外环以及设置在内环与外环之间的滚珠构成，能够通过轴承组件降低摩擦力，所述连接柱的端部开设有螺纹，并在螺纹处套设有至少两个螺纹套，两个所述螺纹套分别处于轴承组件的上下端面处，所述螺纹套朝向内环方向的端面上安装有密封圈，密封圈能够增加与内环的阻尼性，能够带动内环一同转动，所述密封圈的底端面与内环的端面相抵，所述安装架的外侧贯穿有紧固螺栓，所述紧固螺栓与外环的外壁相抵。

[0006] 优选的，所述螺纹套朝向内环方向的侧边固定有防护环，对轴承组件进行防护，避免外部雨水等杂质的污染，所述防护环的纵截面呈“L”型结构，所述防护环的端部延伸至安装架的外部，并通过弯折包裹在安装架的侧边。

[0007] 优选的，所述套筒的内壁还固定有内连接环，所述内连接环的横截面呈“L”型结构，所述连接筒朝向套筒方向的端部内壁开设有环槽，用于实现交错密封，所述内连接环与环槽卡合连接。

[0008] 优选的，所述内连接环的内侧以及端面处均粘合有密封垫，提升密封性，所述密封垫与环槽密封贴合。

[0009] 优选的，所述内连接环的内径与连接筒的内径相等，所述闭合盖的内侧面形成有

柱状凸起，能够实现密封闭合，保证正常加工，且所述套筒的内径与所述闭合盖的内侧面凸起外径相等。

[0010] 优选的，所述连接筒的顶端面上安装有连接管，在所述连接筒的底部两端安装有支架。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0012] 1.通过设计的轴承组件，能够降低连接柱与安装架之间的磨损，保证正常转动不受影响，实现稳定的闭合操作，同时设计的防护环，能够将轴承组件进行闭合密封，避免外部水汽进入至轴承组件内部而产生锈渍；

[0013] 2.通过设计的内连接环和密封垫，能够实现连接处的密封，避免出现气体的渗漏，保证对清管器提供强大压力，并带动其稳定运行不受影响，且该密封结构能够在安装中直接完成安装，操作起来十分方便。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型图1中A区域的放大示意图；

[0016] 图3为本实用新型连接筒与套筒的连接剖视图。

[0017] 图中：1、闭合盖；2、连接筒；3、连接管；4、套筒；5、安装架；6、连接柱；7、密封圈；8、螺纹套；9、内环；10、外环；11、紧固螺栓；12、内连接环；14、密封垫；15、环槽；16、防护环。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 请参阅图1至图3，本实用新型提供一种技术方案：一种燃气管道清管发球装置，包括连接筒2，连接筒2的一端安装有套筒4，套筒4的外部安装有安装架5，安装架5的内侧贯穿有连接柱6，套筒4的外部设置有闭合盖1，闭合盖1的中部与连接柱6之间通过金属板固定连接，安装架5的表面开设有供连接柱6贯穿的孔，在孔的内部放置有轴承组件，通过设计的轴承组件，能够降低连接柱6与安装架5之间的磨损，保证正常转动不受影响，实现稳定的闭合操作，该轴承组件由内环9、外环10以及设置在内环9与外环10之间的滚珠构成，连接柱6的端部开设有螺纹，并在螺纹处套设有至少两个螺纹套8，两个螺纹套8分别处于轴承组件的上下端面处，螺纹套8朝向内环9方向的端面上安装有密封圈7，密封圈7的底端面与内环9的端面相抵，安装架5的外侧贯穿有紧固螺栓11，紧固螺栓11与外环10的外壁相抵，螺纹套8朝向内环9方向的侧边固定有防护环16，设计的防护环16，能够将轴承组件进行闭合密封，避免外部水汽进入至轴承组件内部而产生锈渍，防护环16的纵截面呈“L”型结构，防护环16的端部延伸至安装架5的外部，并通过弯折包裹在安装架5的侧边。

[0020] 本实施例中，优选的，套筒4的内壁还固定有内连接环12，内连接环12的横截面呈“L”型结构，连接筒2朝向套筒4方向的端部内壁开设有环槽15，内连接环12与环槽15卡合连接，内连接环12的内侧以及端面处均粘合有密封垫14，通过设计的内连接环12和密封垫14，

能够实现连接处的密封，避免出现气体的渗漏，保证对清管器提供强大压力，并带动其稳定运行不受影响，且该密封结构能够在安装中直接完成安装，操作起来十分方便，密封垫14与环槽15密封贴合，内连接环12的内径与连接筒2的内径相等，闭合盖1的内侧面形成有柱状凸起，且套筒4的内径与闭合盖1的内侧面凸起外径相等，连接筒2的顶端面上安装有连接管3，用于进入外部气体实现较大压力带动清管器移动，在连接筒2的底部两端安装有支架。

[0021] 本实用新型的工作原理及使用流程：本实用新型在使用时，先将闭合盖1通过连接柱6旋转打开，在打开中，连接柱6会在螺纹套8以及密封圈7的阻尼下，带动内环9一同旋转，内环9会与滚珠滚动连接，从而降低摩擦力实现旋转，在整个旋转中，防护环16会将轴承组件的端部密封，避免外部水汽进入，在对轴承组件的安装中，先将轴承组件放置在安装架5内，并通过紧固螺栓11贯穿安装架5与外环10相抵完成安装，打开后，将对燃气管道清理用的清管器放置在连接筒2内，最后再将闭合盖1闭合，接着通过连接管3处注入气体，并使得连接筒2内气压升高，通过高气压带动连接筒2内部的清管器对燃气管道进行清理，在前期对套筒4与连接筒2的安装中，将连接筒2插入套筒4的内部，并使得内连接环12卡入环槽15的内部，并使得密封垫14与连接筒2的端部相抵，以此完成密封限位。

[0022] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

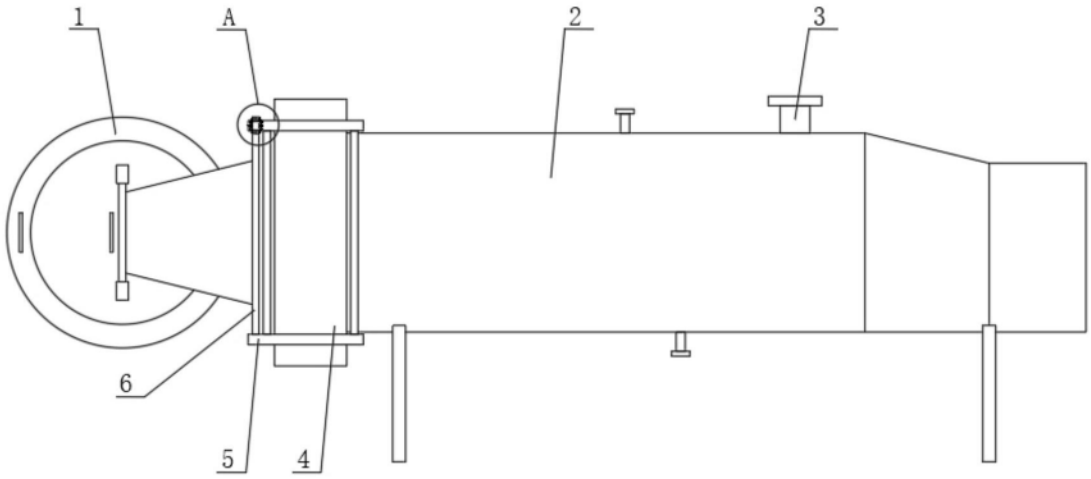


图1

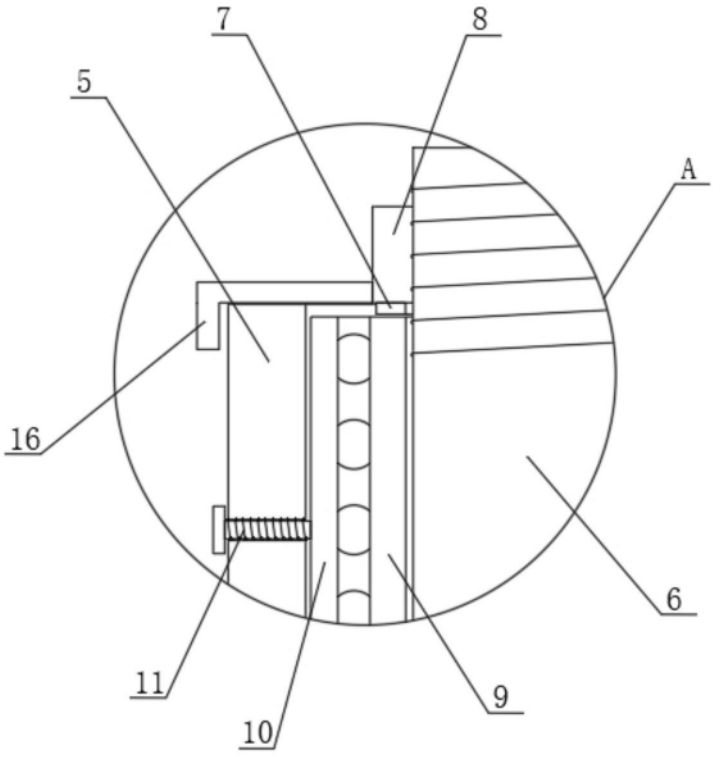


图2

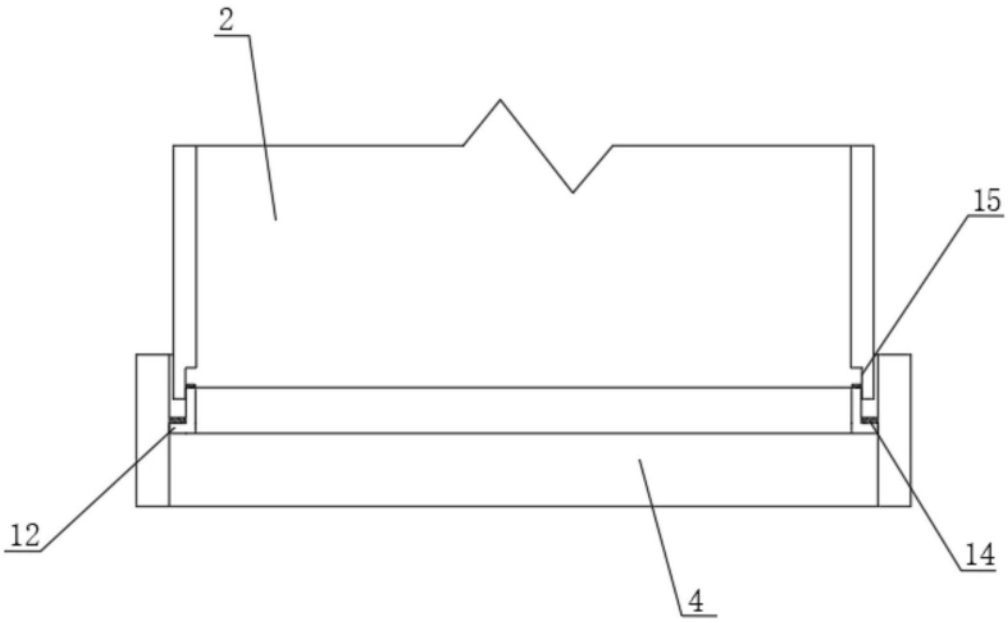


图3